

Componente Curricular: Física – Dinâmica

Professora: Rosana C. - Pádua

Série: 2ª

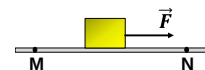
Data: Abril/Maio

Conteúdo: Teorema da Energia Cinética - Exercícios

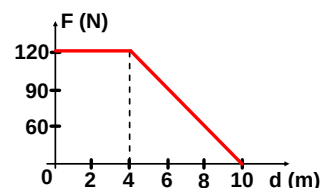
1- Um bloco, de massa 4,0 kg, desliza sobre um plano horizontal com atrito sendo empurrado de M para N por uma força $F = 15,2$ N, constante. Sabe-se que $F_{at} = 9,2$ N e a distância, de M à N, é de 3,0 m.

Determine:

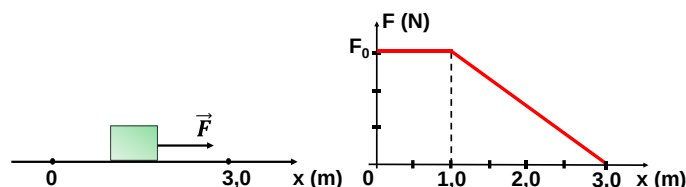
- o trabalho da força resultante sobre o bloco.
- sua velocidade escalar, em N, sabendo que $v_M = 5,0$ m/s.



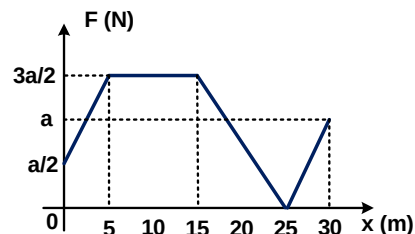
2- (UFMS – MS) Um corpo, cuja massa é de 16,8 kg, parte do repouso e percorre 10,0 m sob ação de uma força resultante, cujo módulo, em função do deslocamento, é mostrado na figura a seguir. Determine, em m/s, a velocidade do corpo, quando $d = 10,0$ m.



3-(UFMS – MS) Um bloco de 6,0 kg desliza sobre uma canaleta horizontal sob ação de uma força com direção e sentido constantes, mas cujo módulo varia de acordo com o gráfico. Na posição $x = 0$, o bloco estava em repouso e, na posição $x = 3,0$ m, sua velocidade era 5,0 m/s. Determine o módulo de F_0 da força que atuou no bloco entre as posições 0 e 1,0 m.



4- Uma força F é aplicada ao longo de 30 m, essa força é variável. Podemos ver na figura abaixo a força ao longo dessa distância. Sabendo que o trabalho total é 120 J determine o valor de a indicado no gráfico.

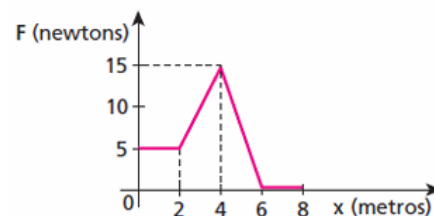


5-Uma partícula de massa 900 g, inicialmente em repouso na posição $x_0 = 0$ de um eixo 0x, submete-se à ação de uma força resultante paralela ao eixo.

O gráfico mostra a variação da intensidade da força em função da abscissa da partícula:

Determine:

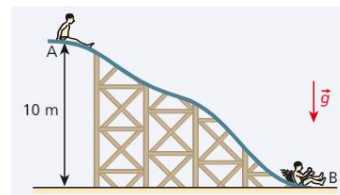
- o trabalho da força de $x_0 = 0$ a $x_1 = 6$ m;
- a velocidade escalar da partícula na posição $x_2 = 8$ m.



6- Dá-se um tiro contra uma porta. A bala, de massa 10g, tinha velocidade de 600m/s ao atingir a porta e, logo após atravessá-la, sua velocidade passa a ser de 100m/s. Se a espessura da porta é de 5,0cm, calcule o módulo da força média que a porta exerceu na bala.

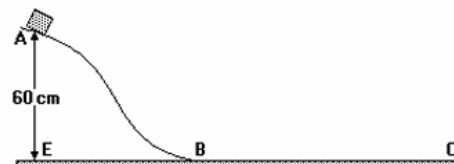
7- Um garoto, de massa 40 kg, partiu do repouso no ponto A do tobogã da figura, atingindo o ponto B com velocidade de 10 m/s.

Admitindo $g = 10 \text{ m/s}^2$ e desprezando o efeito do ar, calcule o trabalho das forças de atrito que agiram no corpo do garoto de A até B.



O enunciado a seguir, é válido para os exercícios 8 e 9

Um bloco de massa 0,20kg desce deslizando sobre a superfície mostrada na figura. No ponto A a 60 cm acima do plano horizontal EBC, o bloco tem uma velocidade de 2 m/s e, ao passar pelo ponto B, sua velocidade é de 3 m/s.



8- Determine o trabalho realizado pela força de atrito que atua no bloco entre os pontos A e B.

9- Determine o valor do coeficiente de atrito entre a superfície e o bloco, sabendo que ele chega ao repouso no ponto C, distante 90 cm de B.

10- Um pequeno objeto de massa 2,0 kg, abandonado de um ponto situado a 15 m de altura em relação ao solo, cai verticalmente sob a ação da força peso e da força de resistência do ar. Sabendo que sua velocidade ao atingir o solo vale 15 m/s, calcule o trabalho da força de resistência do ar. Dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$

Respostas	
1- a) 18 J; b) 4,0 m/s	6- $3,5 \cdot 10^4 \text{ N}$
2- 10 m/s	7- - 2000 J
3- 37, 5 N	8- - 0,70J
4- 4N	9- 0,50
5- a) 45 J; b) 10 m/s	10- -75 J